

MachineVirtuelle

Generated by Doxygen 1.8.11

Contents

1	File Index	1
1.1	File List	1
2	File Documentation	3
2.1	debug.h File Reference	3
2.1.1	Macro Definition Documentation	3
2.1.1.1	DEBUG	3
2.2	evm.c File Reference	4
2.2.1	Detailed Description	4
2.2.2	Macro Definition Documentation	5
2.2.2.1	SIZE_BIN	5
2.2.3	Function Documentation	5
2.2.3.1	main(int argc, char *argv[])	5
2.2.3.2	ReadBin(char *src)	5
2.2.3.3	Run_VM()	5
2.2.4	Variable Documentation	5
2.2.4.1	Code	5
2.2.4.2	condition	5
2.2.4.3	PC	5
2.2.4.4	Select_In	6
2.2.4.5	SP	6
2.2.4.6	Stack	6
2.2.4.7	Variable	6
2.2.4.8	VP	6

2.3	Instructions.h File Reference	6
2.3.1	Detailed Description	7
2.3.2	Macro Definition Documentation	7
2.3.2.1	I_ADD	7
2.3.2.2	I_AND	7
2.3.2.3	I_DIV	8
2.3.2.4	I_EQ	8
2.3.2.5	I_EQI	8
2.3.2.6	I_EQS	8
2.3.2.7	I_HALT	8
2.3.2.8	I_J	8
2.3.2.9	I_JF	8
2.3.2.10	I_MULT	8
2.3.2.11	I_NOT	9
2.3.2.12	I_OR	9
2.3.2.13	I_POP	9
2.3.2.14	I_PUSH	9
2.3.2.15	I_PUSHI	9
2.3.2.16	I_SUB	9
2.3.2.17	I_XOR	9
2.4	vm_codops.h File Reference	10
2.4.1	Detailed Description	10
2.4.2	Function Documentation	10
2.4.2.1	ReadBin(char *src)	10
2.4.2.2	Run_VM()	10
	Index	11

Chapter 1

File Index

1.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

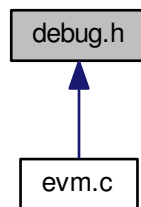
debug.h		3
evm.c	Lis un fichier bytecode (extension .bin) et stocke les instructions dans le tableau Code[]	4
Instructions.h	Regroupe toutes les instructions utiles pour l'exécution du compilateur	6
vm_codops.h	Librairie liée aux fichiers MachineVirtuelle.c et main.c	10

Chapter 2

File Documentation

2.1 debug.h File Reference

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Macros

- `#define DEBUG 1`

2.1.1 Macro Definition Documentation

2.1.1.1 `#define DEBUG 1`

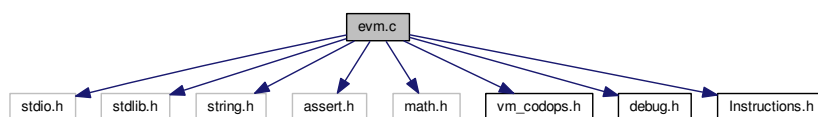
Definition at line 3 of file debug.h.

2.2 evm.c File Reference

Lis un fichier bytecode (extension .bin) et stocke les instructions dans le tableau **Code[]**.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include <math.h>
#include "vm_codops.h"
#include "debug.h"
#include "Instructions.h"
```

Include dependency graph for evm.c:



Macros

- #define **SIZE_BIN** 1000

Functions

- int **ReadBin** (char *src)
- void **Run_VM** ()
- int **main** (int argc, char *argv[])

Variables

- int **Select_In** = 1
- int **PC** = 0
- int **SP** = -1
- int **VP** = 0
- int **condition**
- int **Code** [**SIZE_BIN**]
- int **Stack** [**SIZE_BIN**]
- int **Variable** [**SIZE_BIN**]

2.2.1 Detailed Description

Lis un fichier bytecode (extension .bin) et stocke les instructions dans le tableau **Code[]**.

[evm.c](#)

Author

Jeanne Baumier & Thomas Broussard

Date

6 février 2017

2.2.2 Macro Definition Documentation

2.2.2.1 #define SIZE_BIN 1000

Définition de la mémoire accordée à notre machine virtuelle

Definition at line 26 of file evm.c.

2.2.3 Function Documentation

2.2.3.1 int main (int *argc*, char * *argv*[])

Definition at line 447 of file evm.c.

2.2.3.2 int ReadBin (char * *src*)

Definition at line 61 of file evm.c.

2.2.3.3 void Run_VM ()

Definition at line 108 of file evm.c.

2.2.4 Variable Documentation

2.2.4.1 int Code[SIZE_BIN]

Tableau d'entier dans lequel nous allons stocker le code à exécuter, reçu par le fichier .o rentré en paramètre de la fonction Run_VM

Definition at line 44 of file evm.c.

2.2.4.2 int condition

Indique si une condition est vraie ou fausse (1 ou 0).

Initialisé à 2 pour éviter les conflits

Definition at line 42 of file evm.c.

2.2.4.3 int PC = 0

Program Counter : Compteur permettant de changer d'instruction à exécuter

Definition at line 35 of file evm.c.

2.2.4.4 int Select_In = 1

Select_In permet à l'utilisateur de saisir des données en mode Linux (flag)

Definition at line 33 of file evm.c.

2.2.4.5 int SP = -1

Stack Pointer : Indique le nombre d'éléments contenus dans la pile

Definition at line 37 of file evm.c.

2.2.4.6 int Stack[SIZE_BIN]

Pile d'exécution permettant d'effectuer les opérations indiquées par le tableau Code[]

Definition at line 46 of file evm.c.

2.2.4.7 int Variable[SIZE_BIN]

Tableau de variable permettant de stocker une ou plusieurs valeur(s)

Definition at line 48 of file evm.c.

2.2.4.8 int VP = 0

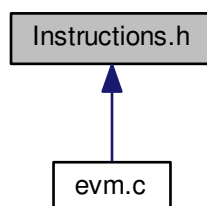
Variable Pointer : Compteur permettant de changer de case dans le tableau Variable

Definition at line 39 of file evm.c.

2.3 Instructions.h File Reference

Regroupe toutes les instructions utiles pour l'exécution du compilateur.

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Macros

- `#define I_ADD 0`
- `#define I_MULT 1`
- `#define I_SUB 2`
- `#define I_DIV 3`
- `#define I_EQ 12`
- `#define I_EQS 13`
- `#define I_EQI 14`
- `#define I_AND 20`
- `#define I_NOT 21`
- `#define I_OR 22`
- `#define I_XOR 23`
- `#define I_PUSHI 100`
- `#define I_PUSH 101`
- `#define I_POP 102`
- `#define I_JF 200`
- `#define I_J 201`
- `#define I_HALT 400`

2.3.1 Detailed Description

Regroupe toutes les instructions utiles pour l'exécution du compilateur.

[Instructions.h](#)

Author

Jeanne Baumier & Thomas Broussard

Date

6 février 2017

2.3.2 Macro Definition Documentation

2.3.2.1 `#define I_ADD 0`

Effectue une addition entre deux valeurs situées au sommet de la pile

Definition at line 16 of file Instructions.h.

2.3.2.2 `#define I_AND 20`

Effectue un ET entre deux valeurs situées au sommet de la pile ('1' ou '0')

Definition at line 30 of file Instructions.h.

2.3.2.3 `#define I_DIV 3`

Effectue une division entre deux valeurs situées au sommet de la pile et garde l'entier supérieur

Definition at line 22 of file Instructions.h.

2.3.2.4 `#define I_EQ 12`

Vérifie si les deux valeurs au sommet de la pile sont égales ou non (renvoie '1' ou '0')

Definition at line 24 of file Instructions.h.

2.3.2.5 `#define I_EQI 14`

Vérifie si la valeur au sommet de la pile est inférieure à la valeur en dessous dans la pile (renvoie '1' ou '0')

Definition at line 28 of file Instructions.h.

2.3.2.6 `#define I_EQS 13`

Vérifie si la valeur au sommet de la pile est supérieure à la valeur en dessous dans la pile (renvoie '1' ou '0')

Definition at line 26 of file Instructions.h.

2.3.2.7 `#define I_HALT 400`

Indique la fin du programme

Definition at line 48 of file Instructions.h.

2.3.2.8 `#define I_J 201`

Permet d'exécuter un Jump inconditionnel

Definition at line 46 of file Instructions.h.

2.3.2.9 `#define I_JF 200`

Permet d'exécuter un Jump si la condition qui le précède est fausse

Definition at line 44 of file Instructions.h.

2.3.2.10 `#define I_MULT 1`

Effectue une multiplication entre deux valeurs situées au sommet de la pile

Definition at line 18 of file Instructions.h.

2.3.2.11 #define I_NOT 21

Inverse la valeur au sommet de la pile ('1' ou '0')

Definition at line 32 of file Instructions.h.

2.3.2.12 #define I_OR 22

Effectue un OU entre deux valeurs situées au sommet de la pile ('1' ou '0')

Definition at line 34 of file Instructions.h.

2.3.2.13 #define I_POP 102

Sauvegarde la valeur au sommet de la pile dans le tableau de variable

Definition at line 42 of file Instructions.h.

2.3.2.14 #define I_PUSH 101

Ajoute une valeur contenue dans le tableau de variable dans la pile d'exécution

Definition at line 40 of file Instructions.h.

2.3.2.15 #define I_PUSHI 100

Ajoute une valeur immédiate dans la pile d'exécution

Definition at line 38 of file Instructions.h.

2.3.2.16 #define I_SUB 2

Effectue une soustraction entre deux valeurs situées au sommet de la pile

Definition at line 20 of file Instructions.h.

2.3.2.17 #define I_XOR 23

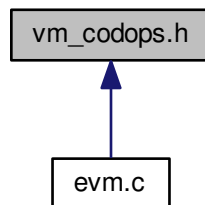
Effectue un OU EXCLUSIF entre deux valeurs situées au sommet de la pile ('1' ou '0')

Definition at line 36 of file Instructions.h.

2.4 vm_codops.h File Reference

Librairie liée aux fichiers **MachineVirtuelle.c** et **main.c**.

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Functions

- int [ReadBin](#) (char *src)
- void [Run_VM](#) ()

2.4.1 Detailed Description

Librairie liée aux fichiers **MachineVirtuelle.c** et **main.c**.

[vm_codops.h](#)

Author

Jeanne Baumier & Thomas Broussard

Date

6 février 2017

2.4.2 Function Documentation

2.4.2.1 int ReadBin (char * src)

Definition at line 61 of file evm.c.

2.4.2.2 void Run_VM ()

Definition at line 108 of file evm.c.

Index

Code

evm.c, [5](#)

condition

evm.c, [5](#)

DEBUG

debug.h, [3](#)

debug.h, [3](#)

DEBUG, [3](#)

evm.c, [4](#)

Code, [5](#)

condition, [5](#)

main, [5](#)

PC, [5](#)

ReadBin, [5](#)

Run_VM, [5](#)

SIZE_BIN, [5](#)

Select_In, [5](#)

SP, [6](#)

Stack, [6](#)

Variable, [6](#)

VP, [6](#)

I_ADD

Instructions.h, [7](#)

I_AND

Instructions.h, [7](#)

I_DIV

Instructions.h, [7](#)

I_EQI

Instructions.h, [8](#)

I_EQS

Instructions.h, [8](#)

I_EQ

Instructions.h, [8](#)

I_HALT

Instructions.h, [8](#)

I_JF

Instructions.h, [8](#)

I_MULT

Instructions.h, [8](#)

I_NOT

Instructions.h, [8](#)

I_OR

Instructions.h, [9](#)

I_POP

Instructions.h, [9](#)

I_PUSHI

Instructions.h, [9](#)

I_PUSH

Instructions.h, [9](#)

I_SUB

Instructions.h, [9](#)

I_XOR

Instructions.h, [9](#)

I_J

Instructions.h, [8](#)

Instructions.h, [6](#)

I_ADD, [7](#)

I_AND, [7](#)

I_DIV, [7](#)

I_EQI, [8](#)

I_EQS, [8](#)

I_EQ, [8](#)

I_HALT, [8](#)

I_JF, [8](#)

I_MULT, [8](#)

I_NOT, [8](#)

I_OR, [9](#)

I_POP, [9](#)

I_PUSHI, [9](#)

I_PUSH, [9](#)

I_SUB, [9](#)

I_XOR, [9](#)

I_J, [8](#)

main

evm.c, [5](#)

PC

evm.c, [5](#)

ReadBin

evm.c, [5](#)

vm_codops.h, [10](#)

Run_VM

evm.c, [5](#)

vm_codops.h, [10](#)

SIZE_BIN

evm.c, [5](#)

Select_In

evm.c, [5](#)

SP

evm.c, [6](#)

Stack

evm.c, [6](#)

Variable

evm.c, [6](#)

vm_codops.h, [10](#)
 ReadBin, [10](#)
 Run_VM, [10](#)
VP
 evm.c, [6](#)